

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 13/09/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/15	/40	/25	/100

1. (20 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.
Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia (5,7), si scriva la funzione di decifratura e si cifri e decifri la parola "autunno".
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
Discutere vantaggi e svantaggi delle modalità operative di DES
3. (40 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si illustri il paradosso del compleanno e le sue conseguenze per le funzioni hash.
 - b. (25 punti) Si consideri come funzione hash, la seguente funzione $H(M)$ dove $M=M_1||M_2...||M_n$ è un messaggio diviso in blocchi di b bit (a M si aggiungono bit di padding per renderlo multiplo di k). Se si considera un cifrario $E_k(x)$ a blocchi di lunghezza b bit con chiave k anch'essa lunga b bit, la funzione H è così definita:
 - $c = E_{M_1}(M_1)$
 - for $i=2$ to n
 - $c = c \oplus E_{M_i}(M_i)$
 - $H(M) = c$
 - i. Si diano i valori dei parametri nel caso si utilizzi AES come cifrario
 - ii. Si discutano le proprietà di sicurezza
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema (5,5): $P_1=4$, $P_2=6$, $P_3=3$, $P_4=9$, $P_5=11$. Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in Z_{13} .
 - b. (15 punti) Per uno schema (2,3) in Z_{11} , ricostruire il segreto avendo le due share $P_1=3$, $P_2=2$